

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL X
Java Collections



Disusun Oleh:
Alwisyah Putra 105224052

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan.....	3
II. Variabel.....	3
III. Constructor & Method.....	6
IV. Dokumentasi & Pembahasan Code.....	9
V. Kesimpulan.....	15
VI. Daftar Pustaka.....	15

I. Pendahuluan

Tugas ini merupakan implementasi dasar Object-Oriented Programming (OOP) dalam bentuk simulasi Sistem Manajemen Gudang. Program ini dibangun dengan tiga kelas utama, yaitu Barang sebagai kelas model yang menyimpan atribut data barang, SistemGudang sebagai kelas pengelola yang mengatur seluruh operasi gudang, dan Main sebagai kelas eksekusi yang menjalankan simulasi. Tujuan dari THT ini adalah menguasai penerapan konsep OOP seperti enkapsulasi data melalui atribut dan constructor, penggunaan Collections Framework yaitu Map untuk database barang agar pencarian berbasis ID menjadi cepat, Set untuk menyimpan kategori unik secara otomatis tanpa duplikat, serta List untuk mencatat riwayat transaksi dengan urutan kronologis. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu membuat method-method fungsional seperti penambahan barang baru, penambahan stok, pengurangan stok dengan validasi, dan pencetakan laporan lengkap. Simulasi dijalankan secara hardcode pada kelas Main untuk menguji seluruh fitur yang telah dibuat, termasuk skenario penanganan kegagalan ketika stok yang dikurangi melebihi sisa yang tersedia.

II. Variabel

1. Barang.java

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1.	idBarang	String	Menyimpan identitas unik setiap barang
2.	namaBarang	String	Menyimpan nama barang
3.	kategori	String	Menyimpan kategori barang
4.	stok	int	Menyimpan jumlah stok barang

2. SistemGudang.java

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1.	databaseBarang	Map<String, Barang>	Menyimpan semua objek barang dengan key idBarang agar pencarian cepat
2.	kategoriUnik	Set<String>	Menyimpan daftar kategori tanpa duplikat
3.	riwayat	List<String>	Mencatat semua aktivitas transaksi dalam urutan kronologis

3. App.java

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1.	gudang	SistemGudang	Instance objek untuk mengakses semua method di kelas SistemGudang

III. Constructor & Method

1. Barang.java

No.	Nama Method	Jenis	Fungsi
1.	Barang	Constructor	Menginisialisasi atribut idBarang, namaBarang, kategori, dan stok saat objek dibuat

2. SistemGudang.java

No.	Nama Method	Jenis	Fungsi
1.	SistemGudang	Constructor	Menginisialisasi databaseBarang sebagai HashMap, kategoriUnik sebagai HashSet, dan riwayat sebagai ArrayList
2.	tambahBarangBaru	Method instance	Membuat objek Barang baru, memasukkannya ke databaseBarang dengan

			key id, menambahkan kategori ke kategoriUnik, dan mencatat aktivitas ke riwayat
3.	tambahStok	Method instance	Mencari barang berdasarkan id di databaseBarang, menambahkan jumlah stok jika ditemukan, dan mencatat ke riwayat
4.	kurangiStok	Method instance	Mencari barang berdasarkan id, mengurangi stok jika jumlahnya mencukupi, menolak jika stok kurang atau ID tidak ada, lalu mencatat hasilnya ke riwayat
5.	cetakLaporan	Method instance	Menampilkan daftar kategori dari kategoriUnik, daftar barang dan stok dari databaseBarang, serta urutan riwayat transaksi dari riwayat

3. App.java

No.	Nama Method	Jenis	Fungsi
1.	main	Method static	Titik masuk program, membuat instance SistemGudang, menjalankan simulasi pemanggilan method secara berurutan, dan memanggil cetakLaporan untuk menampilkan hasil akhir

IV. Dokumentasi & Pembahasan Code

1. Barang.java

```
1  class Barang {
2      String idBarang;
3      String namaBarang;
4      String kategori;
5      int stok;
6
7      Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {
8          this.idBarang = idBarang;
9          this.namaBarang = namaBarang;
10         this.kategori = kategori;
11         this.stok = stok;
12     }
13 }
14
```

Kelas Barang berfungsi sebagai model data yang menyimpan informasi dasar setiap barang dalam gudang. Kelas ini memiliki empat atribut yaitu idBarang dan namaBarang dengan tipe String, kategori dengan tipe String, serta stok dengan tipe int. Constructor Barang menerima empat parameter yang sesuai dengan nama atribut, lalu menggunakan keyword this untuk membedakan variabel instance dengan parameter method agar nilai dapat tersimpan dengan benar. Saat objek Barang dibuat, constructor akan langsung mengisi seluruh atribut sehingga objek siap digunakan oleh kelas lain. Kelas ini tidak memiliki method lain selain constructor karena tugasnya hanya sebagai wadah data, sesuai konsep OOP sederhana di mana pemisahan model dari logika bisnis membuat program lebih terstruktur. Kelas SistemGudang nantinya akan memanfaatkan objek-objek dari kelas ini untuk disimpan dalam Map dan dikelola stoknya.

2. SistemGudang.java

```

1  import java.util.*;
2
3  class SistemGudang {
4      Map<String, Barang> databaseBarang;
5      Set<String> kategoriUnik;
6      List<String> riwayat;
7
8      SistemGudang() {
9          databaseBarang = new HashMap<>();
10         kategoriUnik = new HashSet<>();
11         riwayat = new ArrayList<>();
12     }
13
14     void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {
15         Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);
16         databaseBarang.put(id, barang);
17         kategoriUnik.add(kategori);
18         riwayat.add("Barang Baru: " + id + " (" + nama + ") ditambahkan dengan stok " + stok);
19     }
20
21     void tambahStok(String id, int jumlah) {
22         Barang barang = databaseBarang.get(id);
23         if (barang != null) {
24             barang.stok += jumlah;
25             riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");
26         } else {
27             riwayat.add("Gagal tambah stok: ID " + id + " tidak ditemukan");
28         }
29     }
30
31     void kurangiStok(String id, int jumlah) {
32         Barang barang = databaseBarang.get(id);
33         if (barang == null) {
34             riwayat.add("Gagal kurangi stok: ID " + id + " tidak ditemukan");
35             return;
36         }
37         if (barang.stok >= jumlah) {
38             barang.stok -= jumlah;
39             riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");
40         } else {
41             riwayat.add("Gagal kurangi stok: " + id + " stok tidak mencukupi (sisa " + barang.stok + ", minta " + jumlah
42                 + ")");
43         }
44     }
45
46     void cetakLaporan() {
47         System.out.println("=== LAPORAN GUDANG ===");
48         System.out.println("\nDaftar Kategori:");
49         for (String kategori : kategoriUnik) {
50             System.out.println(" - " + kategori);
51         }
52
53         System.out.println("\nSisa Stok Barang:");
54         for (Barang barang : databaseBarang.values()) {
55             System.out.println(" - " + barang.idBarang + " | " + barang.namaBarang + " | " + barang.kategori
56                 + " | Stok: " + barang.stok);
57         }
58
59         System.out.println("\nRiwayat Transaksi:");
60         for (String log : riwayat) {
61             System.out.println(" - " + log);
62         }
63     }
64 }

```

Kelas SistemGudang merupakan inti dari program yang mengatur seluruh operasi gudang menggunakan tiga struktur data dari Collections Framework. Di awal, constructor menginisialisasi databaseBarang sebagai HashMap untuk menyimpan objek Barang dengan key berupa idBarang agar pencarian langsung $O(1)$, kategoriUnik sebagai HashSet untuk menampung nama kategori tanpa duplikat, dan riwayat sebagai ArrayList untuk mencatat string aktivitas dalam urutan kronologis. Method tambahBarangBaru bekerja dengan membuat instance Barang baru lalu memasukkannya ke Map menggunakan put, kategori dimasukkan ke Set menggunakan add yang otomatis menolak duplikat, dan string

pendaftaran ditambahkan ke List. Method tambahStok mencari barang melalui databaseBarang.get(id) yang mengembalikan objek Barang atau null jika tidak ada, lalu menggunakan if-else untuk memeriksa keberadaan barang sebelum menambahkan stok dan mencatat ke riwayat. Method kurangiStok memiliki logika yang lebih ketat dengan dua tingkat validasi, pertama memeriksa apakah barang ada dengan == null, jika tidak ada maka langsung mencatat kegagalan dan return untuk menghentikan eksekusi, kedua jika barang ada maka memeriksa barang.stok >= jumlah untuk memastikan stok mencukupi sebelum mengurangi, jika tidak mencukupi maka mencatat kegagalan dengan detail sisa stok. Terakhir, method cetakLaporan menggunakan tiga loop for-each untuk menampilkan data dari masing-masing collection, yaitu iterasi kategoriUnik untuk daftar kategori, databaseBarang.values() untuk mendapatkan semua objek Barang tanpa key, dan riwayat untuk menampilkan log transaksi dari awal hingga akhir. Alur ini menunjukkan bagaimana setiap method saling berhubungan melalui state object yang sama, di mana perubahan pada satu method akan memengaruhi hasil method lain karena semua mengakses atribut instance yang terbagi dalam satu objek.

3. Main.java



```
1 public class App {
2     public static void main(String[] args) throws Exception {
3         SistemGudang gudang = new SistemGudang();
4         gudang.tambahBarangBaru("B01", "Laptop", "Elektronik", 10);
5         gudang.tambahBarangBaru("B02", "Meja", "Furniture", 5);
6         gudang.tambahBarangBaru("B03", "Kursi", "Furniture", 8);
7
8         gudang.tambahStok("B01", 5);
9
10        gudang.kurangiStok("B02", 2);
11
12        gudang.kurangiStok("B03", 15);
13
14        gudang.cetakLaporan();
15    }
16 }
17
```

Kelas App berfungsi sebagai titik masuk program yang menjalankan seluruh simulasi sistem gudang. Method main yang bersifat static menjadi pintu utama eksekusi karena JVM akan mencarinya pertama kali saat program dijalankan. Di awal, program membuat instance SistemGudang dengan nama variabel gudang menggunakan operator new, sehingga constructor kelas tersebut otomatis

menginisialisasi Map, Set, dan List yang dibutuhkan. Selanjutnya program mendaftarkan tiga barang baru secara berurutan melalui pemanggilan `tambahBarangBaru` dengan parameter ID, nama, kategori, dan stok awal. Barang pertama adalah Laptop dengan ID B01 dan stok 10 di kategori Elektronik, barang kedua adalah Meja dengan ID B02 dan stok 5 di kategori Furniture, serta barang ketiga adalah Kursi dengan ID B03 dan stok 8 di kategori Furniture yang sama dengan Meja. Setelah pendaftaran, program melakukan penambahan stok sebanyak 5 unit pada barang B01 melalui method `tambahStok`, sehingga stok Laptop menjadi 15. Kemudian program mengurangi stok barang B02 sebanyak 2 unit melalui `kurangiStok`, yang berhasil karena stok Meja masih mencukupi dan tersisa 3. Setelah itu program mencoba mengurangi stok barang B03 sebanyak 15 unit, namun operasi ini gagal karena stok Kursi hanya tersisa 8, sehingga method akan menolak dan mencatat kegagalan tersebut ke dalam riwayat. Terakhir, method `cetakLaporan` dipanggil untuk menampilkan daftar kategori unik yang terkumpul di Set, sisa stok seluruh barang yang tersimpan di Map, serta urutan riwayat transaksi dari List yang mencatat semua aktivitas sejak awal. Alur ini menunjukkan bagaimana objek gudang mengelola data dan mempertahankan state antar pemanggilan method, yang merupakan konsep dasar OOP dalam praktik nyata.

V. Kesimpulan

Kesimpulan dari THT ini adalah penerapan konsep Object-Oriented Programming dasar melalui pembuatan tiga kelas yang saling berinteraksi, yaitu `Barang` sebagai model data, `SistemGudang` sebagai pengelola logika bisnis dengan tiga struktur collection (Map, Set, List), dan `App` sebagai kelas eksekusi. Program berhasil mensimulasikan operasi gudang mulai dari pendaftaran barang, penambahan stok, pengurangan stok dengan validasi, hingga pencetakan laporan lengkap. Melalui tugas ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana enkapsulasi data, penggunaan Collections Framework untuk kebutuhan spesifik, dan pemisahan tanggung jawab antar kelas membentuk program yang terstruktur dan mudah dipelihara.

VI. Daftar Pustaka

Timotheus Ferdinand Tjondrojo and Yan Stephen Christian Immanuel Hutagalung (2026a) **Modul 10 - Java Collections**. Laboratorium Komputer, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

THT Modul 10 (2026) Take Home Task Modul 10, Universitas Pertamina.